

ARTIGO DE PESQUISA/RESEARCH PAPER

Plataforma Web com Inteligência Artificial para Identificação de Doenças em Plantas

Web platform with Artificial Intelligence for identifying plant diseases

Maria Quaresma [Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Sucknow da Fonseca | maria.rocha@aluno.cefet-rj.br]
Neemias Cruz [Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Sucknow da Fonseca | neemiascruz@hotmail.com]

Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Sucknow da Fonseca, R. Miguel Ângelo, 96 - Maria da Graça, Rio de Janeiro - RJ, 20785-220, Brasil.

Resumo. Este texto, em formato de artigo científico, tem por objetivo apresentar o novo modelo para artigos da SBC, descrevendo suas principais características e explicando como deve ser utilizado. Esta versão, mais especificamente, deve ser utilizada exclusivamente para artigos escritos em português que serão publicados em alguma série de anais de eventos na SBC OpenLib. O resumo em português deve vir antes do resumo em inglês (abstract) e ter até 150 caracteres ou 10 linhas no máximo.

Abstract. This text, formatted as a scientific article, aims to present the new SBC paper template, describing its main features and explaining how it should be used. This version, more specifically, should be used exclusively for articles written in Portuguese that will be published in any event proceeding series at SBC OpenLib. The Portuguese abstract should precede the English abstract and have a maximum of 150 characters or 10 lines.

Palavras-chave: Visão Computacional, Aprendizado Profundo, Agricultura Digital

Keywords: Computer Vision, Deep Learning, Digital Agriculture

Recebido/Received: DD Month YYYY • **Aceito/Accepted:** DD Month YYYY • **Publicado/Published:** DD Month YYYY

1 Introdução

A agricultura desempenha papel fundamental na economia mundial e na segurança alimentar, sendo responsável pelo fornecimento de alimentos, matérias-primas e recursos essenciais para a sociedade. Entretanto, doenças que afetam culturas agrícolas representam uma das principais causas de perdas produtivas, comprometendo tanto a qualidade quanto a quantidade das colheitas. Nesse contexto, a identificação precoce de doenças em plantas torna-se um fator determinante para reduzir prejuízos econômicos e promover práticas agrícolas mais sustentáveis. Com o avanço das tecnologias digitais, soluções baseadas em Inteligência Artificial (IA) e visão computacional vêm sendo exploradas como alternativas para auxiliar agricultores e produtores no monitoramento das plantações [Mohanty *et al.*, 2016].

Nos últimos anos, o emprego de técnicas de Aprendizado Profundo (Deep Learning) tem proporcionado avanços significativos na classificação automática de doenças vegetais. Revisões recentes evidenciam que diferentes arquiteturas, como Redes Neurais Convolucionais (CNNs), Vision Transformers (ViTs) e modelos híbridos, apresentam elevados índices de desempenho em bases públicas de dados, contribuindo para a automação do diagnóstico fitossanitário e para o desenvolvimento da agricultura de precisão [Pacal *et al.*, 2024; Liu and Wang, 2021]. Nesse contexto, Mohanty, Hughes e Salathé (2016) [Mohanty *et al.*, 2016] demonstraram que modelos baseados em redes neurais convolucionais podem alcançar taxas de acurácia superiores a 99% em tarefas de apoio à identificação de doenças em plantas.

Entre as arquiteturas mais promissoras para tarefas de

classificação de imagens destaca-se a EfficientNet, proposta por Tan e Le (2019) [Tan and Le, 2019]. Esse modelo introduziu uma estratégia de escalonamento composto capaz de balancear profundidade, largura e resolução da rede neural, proporcionando elevado desempenho com menor custo computacional quando comparado a arquiteturas tradicionais. Tais características tornam essa arquitetura particularmente adequada para aplicações voltadas à agricultura digital, nas quais são desejáveis rapidez, precisão e possibilidade de implantação em ambientes com recursos computacionais limitados.

Apesar dos avanços observados na literatura, diversos desafios ainda dificultam a aplicação prática dessas soluções em cenários reais. Muitos modelos são desenvolvidos e avaliados em ambientes controlados, utilizando imagens com iluminação adequada, fundo padronizado e elevada qualidade visual. Em condições reais, entretanto, fatores como variações ambientais, ruídos nas imagens, diferenças entre espécies vegetais e semelhanças entre determinadas doenças podem comprometer a capacidade de generalização dos modelos. Revisões recentes apontam que a robustez e a confiabilidade dos sistemas inteligentes continuam sendo questões relevantes para a adoção dessas tecnologias em larga escala [Pacal *et al.*, 2024].

Além disso, grande parte dos trabalhos concentra-se na utilização de um único modelo de classificação, sem considerar mecanismos adicionais capazes de verificar a consistência entre a espécie vegetal identificada e a doença associada. Dessa forma, ainda existe uma lacuna relacionada à integração de múltiplos modelos especializados e à utilização de estratégias complementares de validação, capazes de reduzir ambiguidades e aumentar a confiabilidade dos diagnósticos

produzidos [Hoaib *et al.*, 2023].

Diante desse cenário, o presente trabalho tem como objetivo desenvolver uma plataforma web inteligente para identificação automática de doenças em plantas por meio de técnicas de Inteligência Artificial e Visão Computacional. A solução proposta baseia-se em uma arquitetura cliente-servidor e combina dois modelos especializados, sendo um destinado à identificação da espécie vegetal e outro à classificação da doença. Adicionalmente, foram implementados mecanismos de validação cruzada, análise de compatibilidade entre planta e doença e cálculo do nível de confiança das predições, visando reduzir inconsistências e aumentar a confiabilidade dos resultados. A plataforma também contempla funcionalidades de autenticação de usuários, armazenamento do histórico de diagnósticos e geração automática de informações textuais complementares, constituindo uma solução integrada voltada ao apoio à tomada de decisão no contexto da agricultura digital [Quaresma, 2026].

2 Materiais e Métodos

Os dois pacotes do título da seção pertencem a “universos” distintos e não devem ser ambos incluídos no mesmo preâmbulo sob a pena de conflitos.

O pacote `fontspec` lida com o universo dos fontes `TrueType` e/ou `OpenType`. De forma super simplificada, o pacote `fontspec` foi originalmente desenvolvido para contornar o problema dos fontes `hardwired` do `LaTeX` e dar liberdade para uso de qualquer fonte `TrueType` ou `OpenType` disponíveis no computador do usuário. O pacote também disponibiliza scripts para diferentes padrões de línguas: lembre que as línguas romanas, como o português, se escreve da esquerda para a direita. No entanto, em outras, a escrita se realiza da direita para a esquerda. Nem vou dizer que há aquelas em que uma linha vai da esquerda para a direita e a linha seguinte da direita para a esquerda. E se fosse na vertical? O `fontspec` é seu amigo nessas situações.

A distribuição `TeXlive`—a qual é usada pelo `Overleaf`—instala uma vasta gama de fontes: por exemplo, o **TeX Gyre Termes** é o equivalente livre e gratuito do fonte **Times New Roman**. Devo lembrar que jornais e revistas científicas padronizam o fonte a ser utilizado. Se possível, aconselho a leitura do manual do pacote.

Obs: para os engines `xetex` e `luatex` não é obrigatório realizar a inclusão do pacote `fontspec`. A omissão faz o engine assumir valores default para fonte e suas propriedades.¹

Para o engine `pdftex`, o pacote a ser incluído deveria ser o **fontenc**. A inclusão desse pacote faz com que o engine leia arquivos de definição, e outros associados e com isso executa uma ligação “estrita” ao fonte.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor

incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Manuscripts must explicitly indicate how the ethical issues of the research were addressed and managed, including the research approval by an ethics committee when applicable. We encourage the authors to make their datasets, methods, software, transcripts, and other additional materials available for the readers. All the supplementary material the authors provided will appear on the paper’s publication page in case of acceptance. Follow this template when preparing your manuscript for submission.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum [Mohanty *et al.*, 2016]. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat [Pacal *et al.*, 2024].

Tabela 1. Exemplo de legenda de tabela.

Dimensão	Classificação
1	0.6232
2	0.9635
3	0.9724
4	0.9690
5	0.9840
6	0.9842
7	0.9873
8	0.9884
9	0.9873
10	0.9898
11	0.9914

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum (see **Table 1**). Tabelas! Essa é outra questão que me irrita quando vejo que a mesma foi produzida por ferramenta online! Tabelas são elementos importantes na comunicação de dados e é um dos aspectos mais difíceis de se lidar em tipografia. Por outro lado, tabelas deveriam ser entidades simples de se projetar. Assim, recomendo fortemente o uso do pacote `tabularray`.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,

¹Por simplicidade venho usando o termo `fonte` como sinônimo do termo `typeface`. No entanto, os profissionais de tipografia distinguem os dois termos.

Tabela 2. Exemplo de legenda de tabela.

Dimensão	Classificação
1	0.6
2	0.963
3	0.97
4	0.9690
5	0.9840
6	0.98423
7	0.9873
8	0.9884
9	0.9873
10	0.9898
11	0.991

sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum [Liu and Wang, 2021], dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat [Tan and Le, 2019].

3 Exemplo de Título Nível 1 (Seção)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

3.1 Exemplo de Título Nível 2 (Subseção)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt

mollit anim id est laborum.

This is a longer quotation. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

3.1.1 Exemplo de Título Nível 3 (Subsubseção)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Exemplo de Título Nível 4 (Parágrafo). Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Let

$$x = (x_1, \dots, x_n) \in R^n$$

be an n -dimensional vector. The sparse PCA problem can be written as

$$\max_x \{x^T A x - \rho \|x\|_0 : x^T x = 1\}, \quad (1)$$

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. equation (1).

$$\max_x \{x^T A x : x^T x = 1\}.$$

If A Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Equation (1) is a special case of the following sparse generalized eigenvector problem (GEV):

$$\max_x \{x^T A x - \rho \|x\|_0 : x^T B x \leq 1\}, \quad (2)$$

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna

Tabela 3. Exemplo de legenda de tabela. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit.

Número	Vel (km/h)	α (m/s ²)	$\epsilon^{(1)}$	$\epsilon^{(2)}$	$\delta^{(1)}$	$\delta^{(2)}$	$\delta^{(3)}$	$\gamma^{(1)}$	$\gamma^{(2)}$	$\alpha^{(1)}$	$\alpha^{(2)}$
1	3.5	2.0	0.20	-0.05	0.00	-0.20	-0.05	0.20	0.05	20	10
2	2.5	1.5	0.10	-0.15	0.05	-0.15	0.00	0.10	-0.05	20	40
3	3.0	1.8	0.20	-0.05	0.25	0.05	0.20	0.15	0.00	20	70 ^a

cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum **Figure 1**.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate

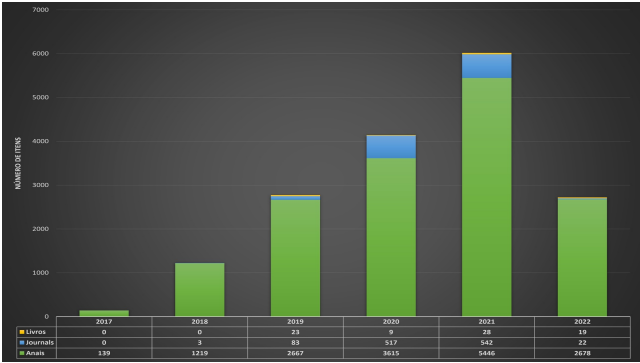


Figura 1. Exemplo de legenda de figura.

velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum **Figure 2**.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate

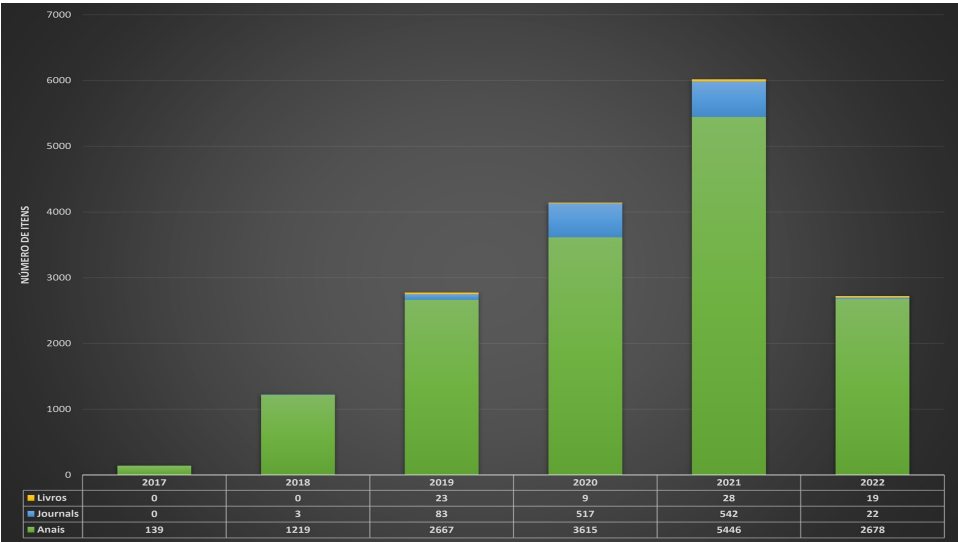


Figura 2. Exemplo de legenda de figura.

cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Exemplo de Título Nível 4. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum

dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

5 Conclusão

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum [Hoaib *et al.*, 2023].

Declarações complementares

Agradecimentos

ESTA DECLARAÇÃO É OPCIONAL. Este é um texto de agradecimentos com várias linhas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation

ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Contribuições dos autores

ESTA DECLARAÇÃO É OBRIGATÓRIA. Sugerimos que os autores descrevam sua contribuição usando a Taxonomia CRediT (<https://credit.niso.org/>) como neste exemplo: JV contribuiu para a concepção deste estudo. CB, RP e CM realizaram os experimentos. JV é o principal contribuidor e escritor deste manuscrito. Todos os autores leram e aprovaram o manuscrito final.

Conflitos de interesse

ESTA DECLARAÇÃO É OBRIGATÓRIA. Se não houver conflitos de interesse, os autores devem declarar: “Os autores declaram que não têm nenhum conflito de interesses”. Caso contrário, a declaração deve ser: “Os autores declaram que têm os seguintes conflito de interesses: lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.”

Disponibilidade de dados e materiais

ESTA DECLARAÇÃO É OBRIGATÓRIA. Se os autores estiverem disponibilizando seus dados e/ou códigos abertamente, a declaração deve ser: “Os conjuntos de dados (e/ou softwares) gerados e/ou analisados durante o estudo atual estão disponíveis em ...”. Caso contrário, a declaração deve ser: “Os conjuntos de dados (e/ou softwares) gerados e/ou analisados durante o estudo atual serão feitos mediante solicitação”.

Outras informações relevantes

ESTA DECLARAÇÃO É DESEJÁVEL. Informações adicionais relevantes, como, por exemplo, a aprovação em comitê de ética ou o uso de ferramentas de IA generativa no desenvolvimento do artigo. Essa declaração é opcional, se não houver nada a ser acrescentado, pode ser deixada em branco

Referências

- Hoaib, M. *et al.* (2023). An advanced deep learning models-based plant disease detection: A review of recent research. *Frontiers in Plant Science*, 14.
- Liu, J. and Wang, X. (2021). Plant diseases and pests detection based on deep learning: A review. *Plant Methods*, 17(22).
- Mohanty, S. P., Hughes, D. P., and Salathé, M. (2016). Using deep learning for image-based plant disease detection. *Frontiers in Plant Science*, 7:1419.
- Pacal, I. *et al.* (2024). A systematic review of deep learning techniques for plant diseases. *Artificial Intelligence Review*, 57.
- Quaresma, M. (2026). Cemaplant: Ia para identificação de doenças em plantas. <https://github.com/MariaQuaresma/CemaPlant>. Acesso em: 2 jun. 2026.
- Tan, M. and Le, Q. V. (2019). Efficientnet: Rethinking model scaling for convolutional neural networks. In *Proceedings of the 36th International Conference on Machine Learning*, pages 6105–6114.